

HW: 10.2 - NMAG112 - L9 25/26

všimni si, že $V(a,b,c) = (a,b,c) \cdot A \cdot (a,b,c)^T$,

$$\Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

→ dle včty 10.19, je matice A poz. def; pokud jsou všechny její vl. č. kladná,

→ pokud je A poz. def, pak přinezdež platí, že

$$V(a,b,c) = (a,b,c) \cdot A \cdot (a,b,c)^T \geq 0 \quad \forall a,b,c \in \mathbb{R} \quad *$$

→ vl. č. této matice jsou $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \approx (21.7, 12, 0.2)$

tedy kladná, $\Rightarrow$ $*$ tedy platí.